

**ANALISIS KEAMANAN WEBSITE PADA APLIKASI BELAJAR
BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE
PENETRATION TESTING**



Dosen Pengajar :
Muhamad Ainurohman, S.Kom

Di Susun oleh :

Nur Fatahti Anggraeni	(2402062)
Nadia Nur Rahmawati	(2402054)
Nadaliyah Dwi Indiriani	(2402052)
Nur Naili Balqis	(2402063)

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Website.....	10
2.2 Keamanan Informasi	10
2.3 Ancaman Keamanan Website	11
2.4 Penetration Testing.....	12
2.5 Vulnerability Assessment.....	12
2.6 Helium Website Scanner.....	12
2.7 Nmap	13
2.8 WHOIS.....	13
2.9 PeeringDB	13
2.10 Penelitian Terdahulu	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	15
3.1 Jenis Penelitian.....	15
3.2 Objek Penelitian	15
3.3 Alat dan Bahan	15
3.4 Tahapan Penelitian	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	17

4.1 Hasil Vulnerability Scanning	17
4.2 Analisis Tingkat Risiko	18
4.3 Analisis Kerentanan Medium.....	19
4.4 Analisis Kerentanan Low	19
4.5 Analisis Informational Findings.....	20
4.6 Pembahasan	20
BAB V PENUTUP.....	21
5.1 Kesimpulan.....	21
5.2 Saran.....	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Informasi Scanning	12
Tabel 3. 1 Alat dan Bahan.....	15
Tabel 4. 1 Informasi Scanning	18
Tabel 4. 2 Hasil Scanning	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Scanning	17
Gambar 2 Hasil Scanning	17
Gambar 3 Hasil Kerentanan.....	19
Gambar 4 Informasi Target.....	20

ABSTRAK

Website merupakan media penyampaian informasi dan layanan yang banyak digunakan oleh masyarakat. Seiring meningkatnya penggunaan website, aspek keamanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan untuk mencegah ancaman siber yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keamanan website Ruangguru menggunakan metode Penetration Testing. Pengujian dilakukan menggunakan tools Helium Website Scanner untuk mengidentifikasi potensi kerentanan pada website target. Hasil pengujian menunjukkan bahwa website memiliki beberapa kerentanan dengan tingkat risiko rendah (Low) sebanyak 4 temuan, tingkat risiko sedang (Medium) sebanyak 2 temuan, dan informasi keamanan (Informational) sebanyak 2 temuan. Tidak ditemukan kerentanan dengan tingkat High maupun Critical. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa website memiliki tingkat keamanan yang cukup baik, namun tetap memerlukan perbaikan terhadap beberapa konfigurasi keamanan untuk meningkatkan perlindungan sistem.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran telah membuka peluang baru dalam proses belajar mengajar sehingga kegiatan pendidikan tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Salah satu bentuk implementasi teknologi informasi dalam bidang pendidikan adalah penggunaan aplikasi belajar berbasis web yang memungkinkan pengguna mengakses materi pembelajaran, latihan soal, video pembelajaran, serta berbagai layanan pendidikan lainnya secara daring.

Aplikasi belajar berbasis web menjadi solusi yang efektif dalam mendukung proses pembelajaran modern karena mampu memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam mengakses informasi. Selain itu, penggunaan website sebagai platform pembelajaran memungkinkan terjadinya interaksi antara pengguna dan sistem secara real-time sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien.

Di balik berbagai manfaat tersebut, website pembelajaran juga memiliki berbagai risiko keamanan yang perlu diperhatikan. Website umumnya menyimpan berbagai data penting seperti identitas pengguna, data aktivitas pembelajaran, riwayat penggunaan layanan, serta informasi lainnya yang bersifat sensitif. Apabila sistem keamanan website tidak dikelola dengan baik, maka data tersebut dapat menjadi sasaran berbagai ancaman siber yang berpotensi merugikan pengguna maupun pengelola sistem.

Ancaman keamanan website terus berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital. Berbagai jenis serangan seperti SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS), Session Hijacking, Broken Authentication, Security Misconfiguration, dan berbagai bentuk serangan lainnya dapat menyebabkan kebocoran data, kerusakan sistem, maupun gangguan terhadap layanan yang diberikan kepada pengguna. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengidentifikasi serta meminimalkan potensi kerentanan yang terdapat pada suatu website.

Salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengujian keamanan sistem adalah Penetration Testing. Metode ini dilakukan dengan mensimulasikan serangan terhadap sistem guna mengetahui tingkat keamanan serta mengidentifikasi kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penetration Testing menjadi salah satu metode yang efektif karena mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi keamanan suatu sistem informasi.

Dalam penelitian ini dilakukan analisis keamanan terhadap aplikasi belajar berbasis web menggunakan tools Helium Website Scanner. Tools ini digunakan untuk melakukan pemindaian kerentanan secara otomatis sehingga dapat diketahui berbagai potensi kelemahan keamanan yang terdapat pada website target. Hasil pengujian kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat risiko serta memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai.

Penelitian mengenai keamanan aplikasi belajar berbasis web menjadi penting mengingat meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan pendidikan digital. Dengan adanya evaluasi keamanan secara berkala, diharapkan kualitas keamanan website dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan layanan yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi seluruh pengguna.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tingkat keamanan aplikasi belajar berbasis web melalui proses Vulnerability Assessment. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat keamanan aplikasi belajar berbasis web berdasarkan hasil pengujian menggunakan Helium Website Scanner?
- b. Kerentanan keamanan apa saja yang ditemukan beserta tingkat risikonya?
- c. Bagaimana rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan website?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan pembahasannya tidak terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian dilakukan pada aplikasi belajar berbasis web dengan pengujian keamanan menggunakan Helium Website Scanner.
- b. Pengujian hanya difokuskan pada proses *Vulnerability Assessment* untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan tanpa melakukan eksploitasi.
- c. Hasil penelitian dibatasi pada identifikasi tingkat risiko kerentanan serta pemberian rekomendasi perbaikan keamanan website.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian agar proses yang dilakukan terarah dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis tingkat keamanan aplikasi belajar berbasis web menggunakan Helium Website Scanner.
- b. Mengidentifikasi kerentanan keamanan beserta tingkat risikonya.
- c. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keamanan website.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis bagi pengembang sistem maupun pihak yang berkepentingan dalam bidang keamanan aplikasi berbasis web. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Memberikan gambaran kondisi keamanan website yang diuji.
- b. Menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan keamanan sistem.
- c. Menambah wawasan mengenai keamanan aplikasi berbasis web.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Website

Website merupakan sekumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan browser. Website berfungsi sebagai media penyampaian informasi, komunikasi, transaksi, serta berbagai layanan digital lainnya. Dalam perkembangannya, website tidak hanya digunakan sebagai media informasi statis, tetapi juga sebagai platform interaktif yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dengan sistem.

Website terdiri dari berbagai komponen seperti web server, database server, bahasa pemrograman, serta jaringan internet yang saling terintegrasi. Komponen-komponen tersebut harus dikelola dengan baik agar website dapat berfungsi secara optimal dan aman.

Pada bidang pendidikan, website digunakan sebagai media pembelajaran elektronik (e-learning) yang memungkinkan proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Melalui website, pengguna dapat mengakses materi pembelajaran, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, serta berinteraksi dengan pengajar tanpa harus berada pada lokasi yang sama.

Karena website menyimpan dan memproses berbagai data pengguna, maka aspek keamanan menjadi faktor yang sangat penting dalam pengelolaannya. Kegagalan dalam menjaga keamanan website dapat menyebabkan kebocoran data, gangguan layanan, maupun penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2.2 Keamanan Informasi

Keamanan informasi merupakan upaya untuk melindungi data dan sistem informasi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

Konsep dasar keamanan informasi dikenal dengan istilah CIA Triad yang terdiri atas:

1. Confidentiality (Kerahasiaan)

Kerahasiaan bertujuan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses. Implementasi confidentiality dapat dilakukan melalui penggunaan autentikasi, enkripsi, dan kontrol akses pengguna.

2. Integrity (Integritas)

Integritas memastikan bahwa data tidak mengalami perubahan secara tidak sah selama proses penyimpanan maupun pengiriman. Integritas data dapat dijaga melalui penggunaan hashing, digital signature, dan mekanisme validasi data.

3. Availability (Ketersediaan)

Availability memastikan bahwa sistem dan data dapat diakses ketika dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang. Faktor ini sangat penting terutama pada layanan berbasis web yang harus tersedia selama 24 jam.

2.3 Ancaman Keamanan Website

Website menghadapi berbagai ancaman keamanan yang dapat mengganggu operasional sistem. Ancaman tersebut dapat berasal dari kelemahan konfigurasi sistem, kesalahan pengembangan aplikasi, maupun serangan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak tertentu. Beberapa ancaman keamanan website yang umum ditemukan antara lain:

a. SQL Injection

SQL Injection merupakan teknik serangan yang memanfaatkan kelemahan validasi input sehingga penyerang dapat menyisipkan perintah SQL ke dalam database.

b. Cross Site Scripting (XSS)

Cross Site Scripting merupakan serangan yang memungkinkan penyerang menyisipkan script berbahaya ke dalam halaman website yang kemudian dijalankan oleh browser pengguna.

c. Cross Site Request Forgery (CSRF)

CSRF merupakan serangan yang memanfaatkan sesi pengguna yang masih aktif untuk melakukan tindakan tertentu tanpa sepengetahuan pengguna.

d. Broken Authentication

Broken Authentication terjadi ketika mekanisme autentikasi tidak diterapkan dengan baik sehingga memungkinkan penyerang memperoleh akses tidak sah terhadap sistem.

e. Security Misconfiguration

Security Misconfiguration merupakan kesalahan konfigurasi keamanan yang dapat menyebabkan munculnya celah keamanan pada website.

f. Session Hijacking

Session Hijacking merupakan teknik pencurian sesi pengguna yang dapat digunakan untuk mengambil alih akun pengguna tanpa mengetahui kata sandi.

2.4 Penetration Testing

Penetration Testing merupakan metode pengujian keamanan yang dilakukan dengan mensimulasikan serangan terhadap sistem untuk mengetahui tingkat keamanan suatu aplikasi. Penetration Testing bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi kerentanan sistem.
- Mengetahui tingkat risiko keamanan.
- Memberikan rekomendasi perbaikan.

Tahapan	Deskripsi
Planning	Menentukan ruang lingkup dan target pengujian.
Information Gathering	Mengumpulkan informasi mengenai target menggunakan berbagai teknik dan tools.
Vulnerability Assessment	Mengidentifikasi kerentanan yang terdapat pada sistem.
Analysis	Menganalisis hasil pengujian dan menentukan tingkat risiko.
Reporting	Menyusun laporan hasil pengujian beserta rekomendasi perbaikan.

Tabel 2.1 Tahapan Penetration Testing

2.5 Vulnerability Assessment

Vulnerability Assessment merupakan proses identifikasi dan evaluasi terhadap kerentanan keamanan yang terdapat pada suatu sistem. Proses ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan. Adapun tujuan Vulnerability Assessment adalah sebagai berikut:

- Menemukan kelemahan keamanan.
- Menilai tingkat risiko kerentanan.
- Meningkatkan keamanan sistem.

Level	Keterangan
Critical	Sangat Berbahaya
High	Berbahaya
Medium	Risiko Sedang
Low	Risiko Rendah
Informational	Informasi Keamanan

Tabel 2.2 Informasi Scanning

2.6 Helium Website Scanner

Helium Website Scanner merupakan tools keamanan berbasis cloud yang digunakan untuk melakukan pemindaian website guna menemukan berbagai potensi kerentanan.

Helium memiliki beberapa fitur seperti:

- a. Vulnerability Scanning.
- b. Security Header Analysis.
- c. SSL/TLS Assessment.
- d. Website Security Monitoring.
- e. Risk Classification.

2.7 Nmap

Nmap (Network Mapper) merupakan perangkat lunak *open-source* untuk melakukan pemetaan jaringan. Fungsi utama Nmap meliputi:

- a. Mendeteksi host aktif.
- b. Mengetahui port yang terbuka.
- c. Mengidentifikasi layanan jaringan.
- d. Mengetahui sistem operasi target.

2.8 WHOIS

WHOIS merupakan layanan yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai registrasi domain.

Informasi yang diperoleh antara lain:

- a. Registrar Domain.
- b. Tanggal Pendaftaran.
- c. Tanggal Kedaluwarsa.
- d. Name Server.
- e. Informasi Kontak Administratif.

2.9 PeeringDB

PeeringDB merupakan basis data publik yang menyediakan informasi mengenai jaringan internet, Autonomous System Number (ASN), Internet Exchange Point (IXP), dan penyedia layanan internet. PeeringDB digunakan pada tahap Information Gathering untuk membantu memahami struktur jaringan target.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dan pembanding dalam penelitian ini.

Wardhana dan Seta (2021) melakukan penelitian keamanan website e-learning menggunakan framework ISSAF dan menemukan beberapa kerentanan yang berpotensi membahayakan sistem.

Hayati dkk. (2024) melakukan pengujian keamanan website menggunakan teknik SQL Injection dan Cross Site Scripting. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa celah keamanan yang memerlukan perbaikan.

Rosad (2018) melakukan analisis keamanan sistem informasi akademik menggunakan metode Web Penetration Testing dan menemukan beberapa kelemahan konfigurasi pada sistem.

Nurbojatmiko dkk. (2022) melakukan analisis keamanan website menggunakan OWASP ZAP dan memperoleh hasil berupa sejumlah kerentanan yang dapat diperbaiki melalui penerapan kebijakan keamanan yang lebih baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pengujian keamanan website merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan aplikasi berbasis web.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan melakukan pengujian langsung terhadap website target menggunakan tools keamanan. Metode eksperimen dipilih karena mampu memberikan hasil yang objektif berdasarkan data yang diperoleh selama proses pengujian berlangsung.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sebuah aplikasi belajar berbasis web yang menyediakan layanan pembelajaran daring bagi pengguna. Website dipilih karena memiliki berbagai fitur yang memproses data pengguna sehingga perlu dilakukan evaluasi keamanan secara berkala.

3.3 Alat dan Bahan

No	Alat	Fungsi
1	Helium Website Scanner	Vulnerability Scanning
2	Nmap	Network Mapping
3	WHOIS	Informasi Domain
4	PeeringDB	Informasi ASN
5	Browser	Akses Website

Tabel 3. 1 Alat dan Bahan

3.4 Tahapan Penelitian

a. Studi Literatur

Mengumpulkan referensi dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keamanan website.

b. Information Gathering

Mengumpulkan informasi mengenai target menggunakan WHOIS dan PeeringDB.

c. Network Scanning

Melakukan pemetaan jaringan menggunakan Nmap.

d. Vulnerability Assessment

Melakukan pemindaian website menggunakan Helium Website Scanner.

e. Analisis Data

Menganalisis seluruh temuan kerentanan yang diperoleh.

f. Penyusunan Laporan

Menyusun hasil penelitian ke dalam bentuk laporan ilmiah.

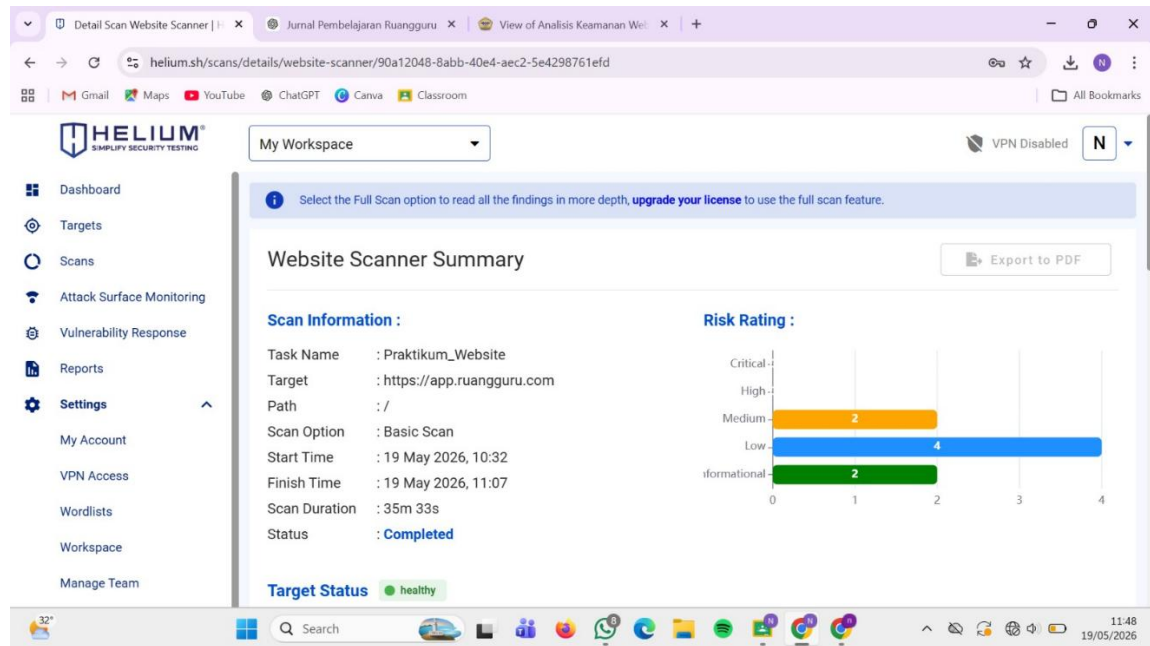
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

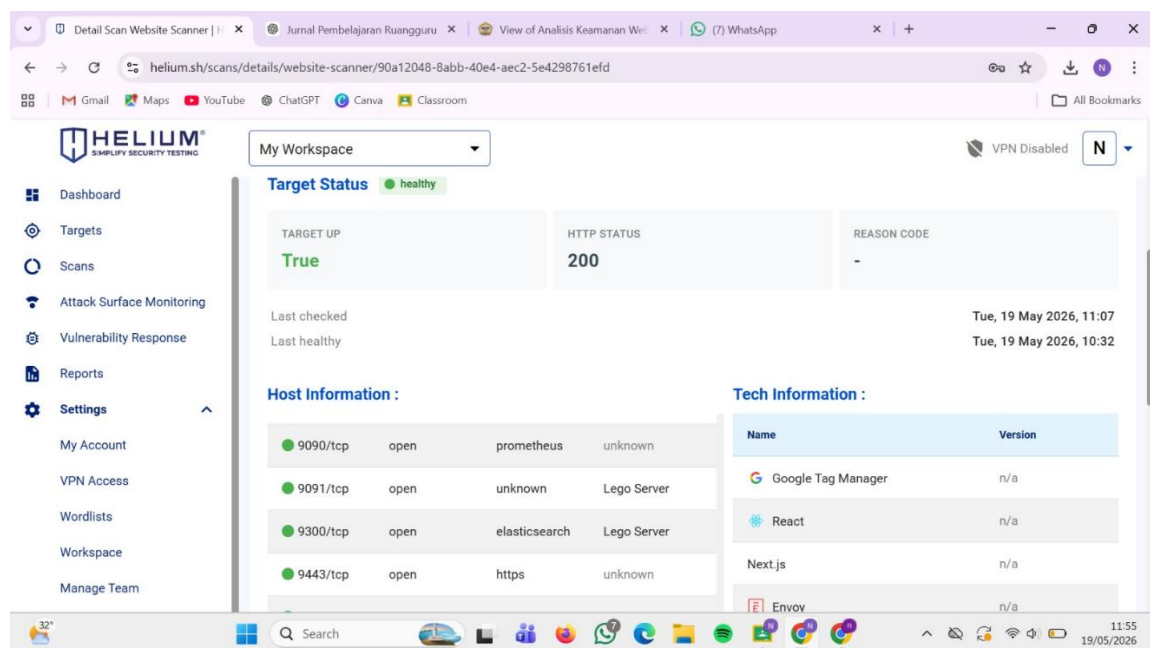
4.1 Hasil Vulnerability Scanning

Pengujian dilakukan menggunakan Helium Website Scanner terhadap aplikasi belajar berbasis web yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan hasil pemindaian diperoleh informasi sebagai berikut.



Gambar 1 Proses Scanning



Gambar 2 Hasil Scanning

Parameter	Hasil
Task Name	Praktikum_Website
Path	/
Scan Option	Basic Scan
Status	Completed
Scan Duration	35 Menit 33 Detik

Tabel 4. 1 Informasi Scanning

4.2 Analisis Tingkat Risiko

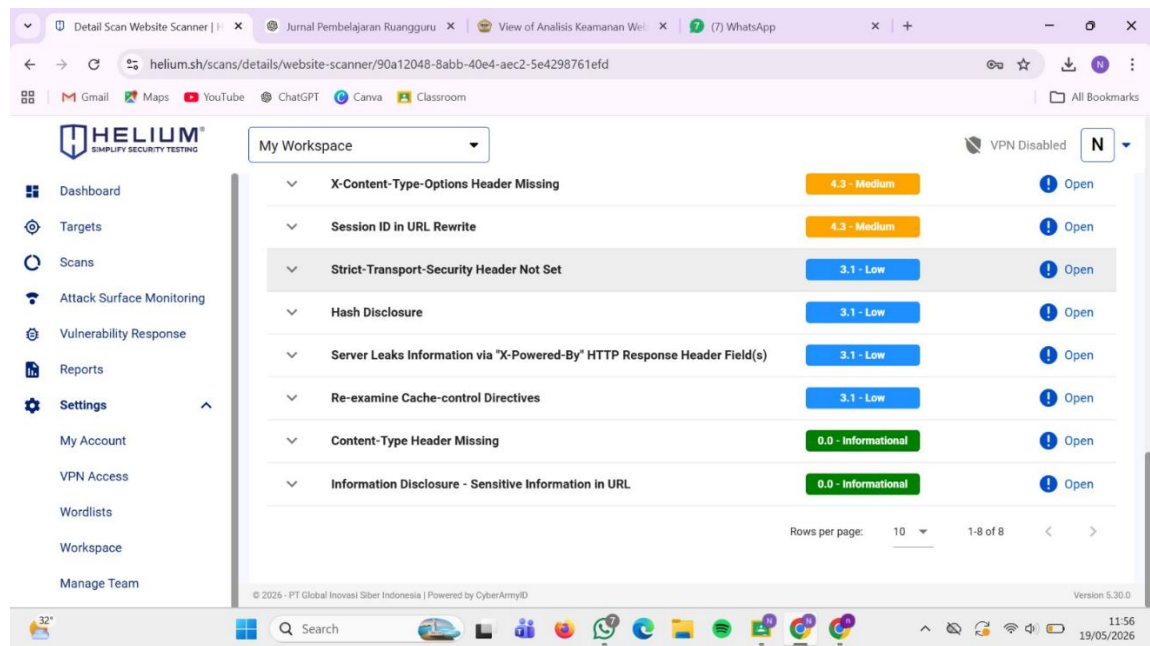
Hasil scanning menunjukkan tingkat risiko sebagai berikut.

Tingkat Risiko	Jumlah Temuan
Critical	0
High	0
Medium	2
Low	4
Informational	2

Tabel 4. 2 Hasil Scanning

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kerentanan kategori Critical maupun High. Sebagian besar temuan berada pada kategori Low dengan jumlah empat temuan. Selain itu ditemukan dua temuan Medium dan dua Informational.

4.3 Analisis Kerentanan Medium



Gambar 3 Hasil Kerentanan

Kerentanan kategori Medium menunjukkan adanya kelemahan yang berpotensi memberikan dampak terhadap keamanan sistem apabila tidak segera diperbaiki.

Kerentanan pada kategori ini umumnya berkaitan dengan konfigurasi keamanan yang belum optimal sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memperoleh informasi tertentu mengenai sistem.

Meskipun tidak langsung menyebabkan pengambilalihan sistem, kerentanan kategori Medium tetap perlu menjadi prioritas perbaikan karena dapat digunakan sebagai titik awal dalam proses eksploitasi lanjutan. Beberapa Rekomendasi perbaikan :

- Melakukan pembaruan konfigurasi keamanan server.
- Mengaktifkan kebijakan keamanan browser.
- Menambahkan security header yang diperlukan.

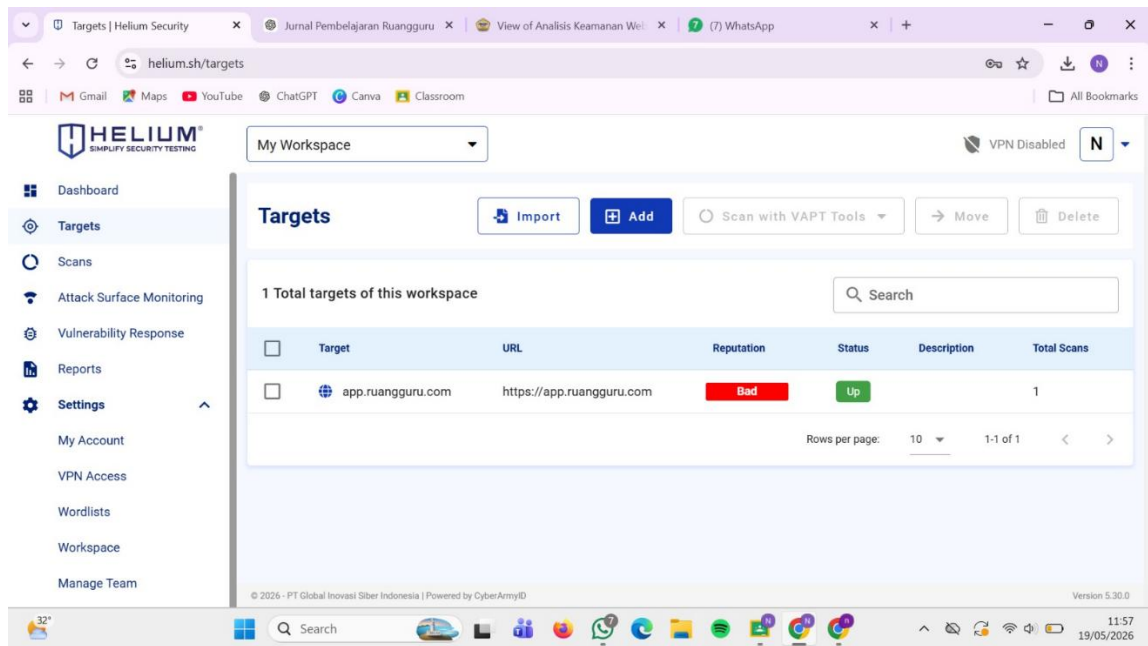
4.4 Analisis Kerentanan Low

Kerentanan kategori Low memiliki tingkat risiko yang relatif kecil dibandingkan kategori lainnya. Namun demikian, keberadaan kerentanan ini tetap menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek keamanan yang belum diterapkan secara maksimal. Apabila beberapa kerentanan kategori Low digabungkan dengan kelemahan lain, maka risiko terhadap sistem dapat meningkat. Rekomendasi Perbaikan :

- Memperkuat konfigurasi HTTP Header.
- Mengaktifkan mekanisme perlindungan browser.

c. Menerapkan standar keamanan OWASP.

4.5 Analisis Informational Findings



Gambar 4 Informasi Target

Temuan Informational tidak dikategorikan sebagai kerentanan yang dapat dieksploitasi secara langsung. Berfungsi sebagai informasi tambahan yang membantu administrator dalam meningkatkan kualitas keamanan sistem. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan peningkatan konfigurasi keamanan di masa mendatang.

4.6 Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi belajar berbasis web memiliki tingkat keamanan yang cukup baik. Tidak ditemukannya kerentanan kategori Critical maupun High menunjukkan bahwa website telah menerapkan beberapa mekanisme keamanan yang efektif.

Temuan yang masih ditemukan berada pada kategori Medium, Low, dan Informational. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa konfigurasi keamanan yang dapat ditingkatkan untuk memperkuat perlindungan sistem.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sebagian besar website pendidikan memiliki kerentanan pada aspek konfigurasi keamanan dan security header. Oleh karena itu, evaluasi keamanan secara berkala menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan layanan berbasis web.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian keamanan menggunakan Helium Website Scanner terhadap aplikasi belajar berbasis web, dapat disimpulkan bahwa proses pengujian berhasil dilakukan dengan menggunakan metode Vulnerability Assessment. Hasil pengujian menunjukkan terdapat dua kerentanan kategori Medium, empat kerentanan kategori Low, dan dua Informational Findings, sedangkan tidak ditemukan kerentanan dengan tingkat risiko High maupun Critical. Secara keseluruhan, website memiliki tingkat keamanan yang cukup baik, namun masih memerlukan beberapa peningkatan pada konfigurasi keamanan untuk mengurangi potensi risiko dan meningkatkan perlindungan terhadap ancaman keamanan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan aplikasi belajar berbasis web serta meminimalkan potensi kerentanan di masa mendatang. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terhadap seluruh temuan kerentanan yang ditemukan.
- b. Menerapkan standar keamanan berdasarkan OWASP Top 10.
- c. Melakukan vulnerability assessment secara berkala.
- d. Melakukan pembaruan sistem dan framework yang digunakan.
- e. Mengimplementasikan security header secara lengkap.
- f. Meningkatkan monitoring keamanan website secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. W. Wardhana and H. B. Seta, “Analisis Keamanan Sistem Pembelajaran Online Menggunakan Metode ISSAF pada Website Universitas XYZ,” *Inform. J. Ilmu Komput.*, vol. 17, no. 3, p. 226, 2021, doi: 10.52958/iftk.v17i3.3653.
- [2] S. Utoro, B. A. Nugroho, M. Meinawati, and S. R. Widiyanto, “Analisis Keamanan Website E-Learning SMKN 1 Cibatuan Menggunakan Metode Penetration Testing Execution Standard,” *Multinetics*, vol. 6, no. 2, pp. 169–178, 2020, doi: 10.32722/multinetics.v6i2.3432.
- [3] C. A. Haris, B. S. WA, and A. Nasiri, “Penerapan Model Utaut2 Untuk Mengevaluasi Aplikasi Ruang Guru,” *J. Teknol. Inf.*, vol. 3, no. 2, p. 192, 2019, doi: 10.36294/jurti.v3i2.1085.
- [4] R. N. Dasmen, R. Rasmila, T. L. Widodo, K. Kundari, and M. T. Farizky, “Pengujian Penetrasi Pada Website Elearning2.Binadarma.Ac.Id Dengan Metode Ptes (Penetration Testing Execution Standard),” *J. Komput. dan Inform.*, vol. 11, no. 1, pp. 91–95, 2023, doi: 10.35508/jicon.v11i1.9809.
- [5] A. Z. Shoumi, “Peran Multimedia Dalam Pendidikan Pada Aplikasi Ruang Guru,” *Pros. Semin. Nas. Cendekiawan*, pp. 1–6, 2019, doi: 10.25105/semnas.v0i0.5809.
- [6] Muhammad Risky Ardiansyah *et al.*, “Analisis Kerentanan Keamanan Website Menggunakan Metode PTES (Penetration Testing Execution And Standart),” *Nuansa Inform.*, vol. 18, no. 2, pp. 145–153, 2024, doi: 10.25134/ilkom.v18i2.119.
- [7] T. Anugrah, “Penetration Testing Keamanan Website Stie Samarinda Menggunakan Teknik Sql Injection Dan Xss,” *J. Inform. dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 12, no. 1, pp. 618–624, 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i1.3882.
- [8] N. Isma and M. Yusuf, “The Influence of the Implementation of Extracurricular Activities of the Islamic Propagation Agency on the Practice of Religious Worship at Mutia Rahma Bulu Cina Middle School , Hamparan Perak District,” vol. 5, no. 1, pp. 211–215, 2025, doi: 10.30596/jcositte.v1i1.xxxx.
- [9] A. H. Mutawakkil Alallah, M. Nasrullah, and M. I. Alhari, “Penetration Testing Pada Sebuah Website Perusahaan Education Development Dengan Framework Owasp Top-10,” *J. Sist. Inf. dan Bisnis Cerdas*, vol. 18, no. 2, pp. 153–162, 2025, doi: 10.33005/sibc.v18i2.418.

- [10] L. H. Sihombing, “Ruangguru; A Digital Assessment Tool for Enhancing Autonomous English Learning in Indonesia,” vol. 4778, pp. 7251–7266, 2025, doi: 10.24256/ideas.